

Corso di Algebra per Informatica

Lezione 05: Esercizi

(1)* Mediante diagrammi di Venn mostrare un controesempio insiemistico alla seguente uguaglianza:
 $a \setminus (b \setminus c) = (a \setminus b) \setminus c$.

(2)* Mostrare mediante diagrammi di Venn l'associatività di Δ .

(3) Verifica mediante diagrammi di Venn se

$$(\forall x, y, z)(x \Delta (y \Delta z) \subseteq (x \Delta y) \setminus z) \text{ e se } (\forall x, y, z)(x \Delta (y \cup z) \subseteq (x \Delta y) \cap z)$$

Se falso, fornire un controesempio insiemistico.

(4) Utilizzare i diagrammi di Venn per verificare le proprietà insiemistiche della scorsa lezione (doppia negazione, De Morgan, ecc.).

(5) Siano a e b insiemi. Determinare verità delle seguenti formule: $a \in (a, b)$, $\{a, b\} \in (a, b)$, $\{\{a\}\} \in (a, (a, b))$.

(6) Scrivere esplicitamente $\{0, 1\} \times \{0, 2\}$, $\{0, 2\} \times \{0, 1\}$ e $(\{0, 1\} \times \{0, 2\}) \cap (\{0, 2\} \times \{0, 1\})$.

(7) Se a e b sono due insiemi, quando è vero che $a \times b = \emptyset$?

(8) Scrivere esplicitamente il grafico della corrispondenza ρ da $\mathbb{N}$ ad $\mathbb{N}$ così definita: $(\forall m, n \in \mathbb{N})(m \rho n \iff (m + 1 \leq n \wedge n^2 \leq 5))$. ρ è un'applicazione?

(9)* Verificare se le seguenti corrispondenze sono funzioni (se a è un insieme, qui indichiamo con $P_n(a)$ l'insieme delle parti di a che hanno esattamente n elementi (dette anche le n -parti di a)):

(i) $\rho = (\mathbb{N}, \mathbb{N}, g)$, dove $(\forall m, n \in \mathbb{N})(m \rho n \iff ((m + 1 \leq n) \wedge (n^2 \leq 5)))$;

(ii) $\rho = (\mathbb{N}, P(\mathbb{N}), g)$, dove $(\forall m, p)(m \in \mathbb{N} \wedge p \in P(\mathbb{N}) \wedge (m \rho p \iff p = \{m\}))$;

(iii) $\rho = (\mathbb{N}, \mathbb{N}, g)$, dove $(\forall m, n \in \mathbb{N})(m, n \in g \iff m + n \in \mathbb{N})$;

(iv) $\rho = ((\mathbb{N} \times \mathbb{N}), \mathbb{N}, g)$, dove $(\forall l, m, n \in \mathbb{N})(l, m, n \in g \iff l + m = n)$;

(v) $\rho = ((\mathbb{Z} \times \mathbb{N}), \mathbb{N}, g)$, dove $(\forall l, m, n \in \mathbb{N})(l, m, n \in g \iff l + m = n)$;

(vi) $\rho = ((\mathbb{Z} \times \mathbb{N}), \mathbb{N}, g)$, dove $(\forall l \in \mathbb{Z})(\forall m, n \in \mathbb{N})(l, m \rho n \iff l + m = n)$;

(vii) $\rho = ((\mathbb{N} \times \mathbb{N}), \mathbb{N}, g)$, dove $(\forall l, m, n \in \mathbb{N})(l, m, n \in g \iff l^m = n)$;

(viii) $\rho = (P_2(\mathbb{N}), \mathbb{N}, g)$, dove $(\forall \{a, b\} \in P_2(\mathbb{N})(\forall n \in \mathbb{N})(\{\{a, b\}, n\} \in g \iff a^b = n))$;

(ix) $\rho = (P(\mathbb{N}), P(\mathbb{N}), g)$, dove $(\forall x, y \in P(\mathbb{N})(x \rho y \iff y = \mathbb{N} \setminus x))$;

(x) $\rho = (P(\mathbb{N}), P(\mathbb{N}), g)$, dove $(\forall x, y \in P(\mathbb{N})(x \rho y \iff y = x \Delta \mathbb{N}))$.

(10) Siano a e b due insiemi. In che caso $(a, b, \emptyset)$ è una funzione?